

KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

I. Khái niệm:

- Trong thực tế sản xuất và nghiên cứu ta thường gặp các vấn đề là phải nhận định xem một giả thiết H_0 nào đó đúng hay sai. Nếu đúng thì ta chấp nhận, còn nếu sai thì ta bác bỏ.
- Vấn đề chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0 là một công việc trong thống kê gọi là **kiểm định giả thiết thống kê**.
- Để kiểm định giả thiết thống kê, người ta dựa vào việc quan sát mẫu ngẫu nhiên lấy từ tổng thể, sau đó dựa trên một **tiêu chuẩn kiểm định** nào đó để chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0 .
- Trong quá trình kiểm định, ta có thể mắc phải 2 loại sai lầm sau:
 - + Sai lầm loại 1: Bác bỏ giả thiết H_0 trong khi H_0 đúng.
 - + Sai lầm loại 2: Chấp nhận giả thiết H_0 mặc dù H_0 sai
- Một tiêu chuẩn kiểm định là chấp nhận được nếu:
$$P(\text{sai lầm loại 1}) \leq \alpha \quad (\alpha \text{ là một số cho trước gọi là } \textbf{mức ý nghĩa})$$

II. Một số bài toán kiểm định thường gặp

1. Kiểm định tỉ lệ tổng thể.

2. Kiểm định trung bình

a. So sánh trung bình μ với một số.

Giả sử tổng thể có dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ta cần so sánh trung bình μ của tổng thể với μ_0 cho trước ở mức ý nghĩa α

Cách giải: Tóm tắt các trường hợp

Trường hợp		Giả thiết H_0	Đối thiết H_1	Miền bác bỏ giả thiết H_0	Ghi chú
σ^2 đã biết		$H_0 : \mu = \mu_0$ Tìm: - Giá trị quan sát (t/c kiểm định) $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$ - Giá trị tra bảng Z_{tb} $(z_{tb} = z_\alpha \text{ or } z_{tb} = z_{\alpha/2})$	$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
			$H_1 : \mu > \mu_0$	$z \geq z_\alpha$	Tìm z_α bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$
			$H_1 : \mu < \mu_0$	$z \leq -z_\alpha$	
σ^2 chưa biết	Mẫu lớn $n \geq 30$	$H_0 : \mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s_x} \sqrt{n}$ - Giá trị tra bảng z_{tb} $(z_{tb} = z_\alpha \text{ or } z_{tb} = z_{\alpha/2})$	$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	Tìm $z_{\alpha/2}; z_\alpha$ bằng cách tra bảng Laplace như trên
			$H_1 : \mu > \mu_0$	$z \geq z_\alpha$	
			$H_1 : \mu < \mu_0$	$z \leq -z_\alpha$	
	Mẫu nhỏ $n < 30$	$H_0 : \mu = \mu_0$ Tìm: - Giá trị quan sát $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s_x} \sqrt{n}$ - Giá trị tra bảng t_{tb} $(t_{tb} = t_\alpha \text{ or } t_{tb} = t_{\alpha/2})$	$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$ t \geq t_{\alpha/2; n-1}$	Tìm $t_{\alpha/2; n-1}; t_{\alpha, n-1}$ bằng cách tra bảng Student $\bar{x}; s_x$ là trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu điều tra
			$H_1 : \mu > \mu_0$	$t \geq t_{\alpha, n-1}$	
			$H_1 : \mu < \mu_0$	$t \leq -t_{\alpha, n-1}$	

Ví dụ 1: Người ta nhận định rằng mức xăng hao phí *trung bình* của một loại xe máy 2,35 lít. Quan sát mức xăng hao phí của 25 xe máy của loại xe này, chạy trên cùng một quãng đường, người ta thu được kết quả :

Mức xăng (l)	2,0	2,2	2,4	2,55
Số xe	5	9	8	3

Với mức ý nghĩa $\alpha=0,05$ hãy cho kết luận về nhận định trên.

Giải:

Ví dụ 2: Độ dày cho các tấm silicon được sử dụng trong một loại mạch tích hợp nhất định được kỳ vọng là $245 \mu m$. Một mẫu gồm 50 tấm và mỗi tấm có một độ dày xác định, kết quả *trung bình mẫu* của độ dày là $246,18 \mu m$ và độ lệch chuẩn là $3,6 \mu m$. Dữ liệu này cho thấy độ dày trung bình của các tấm silicon khác với giá trị kỳ vọng không? với mức ý nghĩa 0,01?

Giải:

b. Kiểm định hiệu của hai trung bình

Xét hai tổng thể với dấu hiệu X nào đó có pp chuẩn

Dựa vào hai tập mẫu của hai tổng thể 1 và 2 ta tính được

- Tổng thể 1: cỡ mẫu n_1 , trung bình mẫu $\bar{x}$, phương sai mẫu $s_{x_1}^2$
- Tổng thể 2: cỡ mẫu n_2 , trung bình mẫu $\bar{y}$, phương sai mẫu $s_{x_2}^2$

Gọi μ_1, μ_2 là lần lượt là trung bình của tổng thể 1 và 2. Ta cần kiểm định hiệu của μ_1 và μ_2 với một giá trị Δ_0 cho trước ở mức ý nghĩa α .

Trường hợp		Giả thiết H_0	Đối thiết H_1	Miền bác bỏ giả thiết H_0
σ_1^2, σ_2^2 đã biết		$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ Tìm: - Giá trị quan sát $z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ - Giá trị tra bảng Z_{tb} $(z_{tb} = z_\alpha \text{ or } z_{tb} = z_{\alpha/2})$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z \geq z_\alpha$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z \leq -z_\alpha$
σ_1^2, σ_2^2 chưa biết	Mẫu lớn $n \geq 30$	$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ Giá trị quan sát $z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}}$ - Giá trị tra bảng Z_{tb} $(z_{tb} = z_\alpha \text{ or } z_{tb} = z_{\alpha/2})$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z \geq z_\alpha$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z \leq -z_\alpha$
	Mẫu nhỏ $n < 30$	$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ Tìm: - Giá trị quan sát	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$ t \geq t_{\alpha/2;v}$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$t \geq t_{\alpha;v}$

		$t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}}$ - Giá trị tra bảng t_{tb} $(t_{tb} = t_{\alpha/2; \nu} \text{ or } t_{tb} = t_{\alpha; \nu})$	$H_1: \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$t \leq -t_{\alpha; \nu}$
--	--	---	---------------------------------	---------------------------

Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$

Tìm z_{α} bằng cách tra bảng Laplace sao $\phi(z_{\alpha}) = 1 - \alpha$

Tìm $t_{\alpha/2; \nu}$; $t_{\alpha; \nu}$ bằng cách tra bảng Student với $\nu = \frac{\left(\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_{x_1}^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_{x_2}^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$, ν được làm tròn xuống số

nguyên gần nhất.

Ví dụ 1: Phân tích một mẫu ngẫu nhiên gồm 20 mẫu pin AAA của hãng M cho một loại sản phẩm thì thấy tuổi thọ trung bình là 35,5 giờ, một mẫu pin thứ hai gồm 25 pin AAA của hãng N cho cùng loại sản phẩm đó có tuổi thọ trung bình là 34,7 giờ. Giả sử tuổi thọ của hai mẫu trên đều có *phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 3,0 và 4,0*. Dữ liệu trên có chỉ ra được giá trị *trung bình thật của hai tuổi thọ trên là khác nhau hay không*. Hãy thực hiện kiểm định với mức ý nghĩa 0,05.

Giải:

Ví dụ 2: Báo cáo dữ liệu dưới đây về lượng tiêu thụ Calo cho hoạt động thể thao 30 phút của người 56kg.

Lượng calo tiêu thụ (Kcal)

Môn thể thao	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
Bơi lội	90	320 kcal	80
Chạy 10km/h	110	290 kcal	60

Từ dữ liệu này có kết luận được *lượng calo tiêu thụ **trung bình** của người bơi lội cao hơn 5 kcal so với người chạy bộ không?* hãy kiểm định kết luận này với mức ý nghĩa 0,01.

Ví dụ 3: Quan sát doanh thu trung bình mỗi tháng (triệu đồng) của 15 cửa hàng tiện lợi Bách hóa xanh và 10 cửa hàng tiện lợi Satra năm 2018 thì được dữ liệu sau:

Cửa hàng	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn <i>mẫu</i>
Bách hóa xanh	15	800	5
Satra	10	950	10

Giả sử *doanh thu* trung bình của mỗi tháng của hai loại cửa hàng này có phân phối chuẩn. Có thể kết luận là *doanh thu trung bình* thực sự mỗi tháng của Bách hóa xanh thấp hơn của Satra không? Kiểm định điều này với mức ý nghĩa 0,1.

Giải: